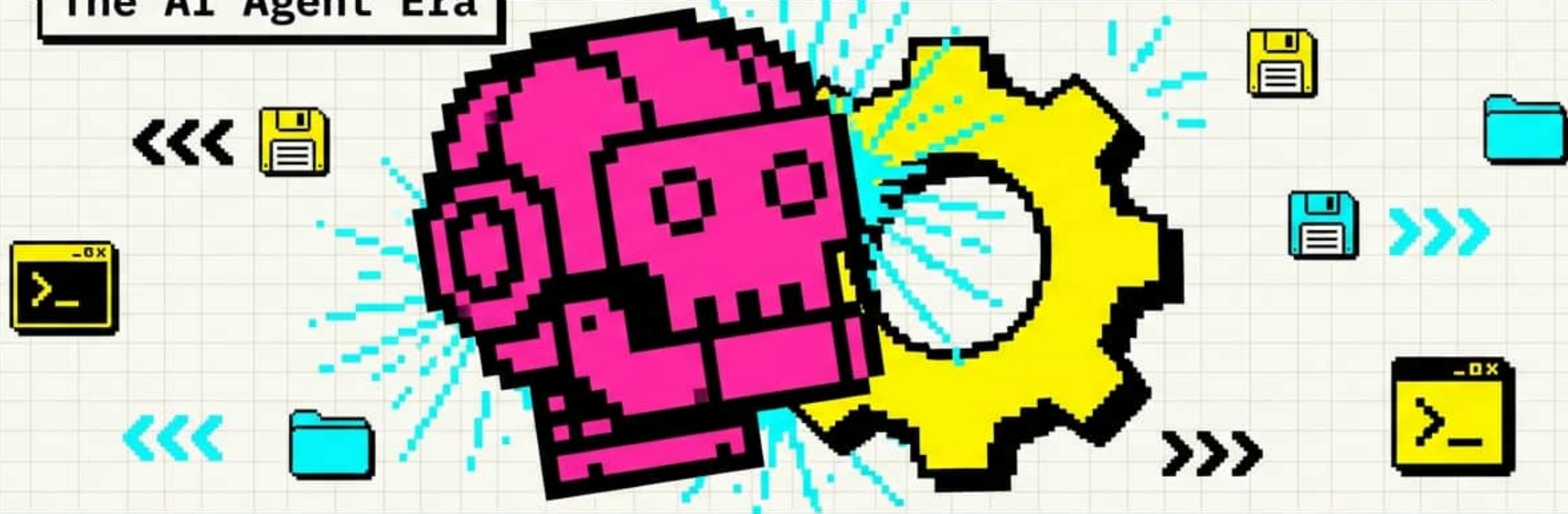


KỶ NGUYÊN AI AGENT.

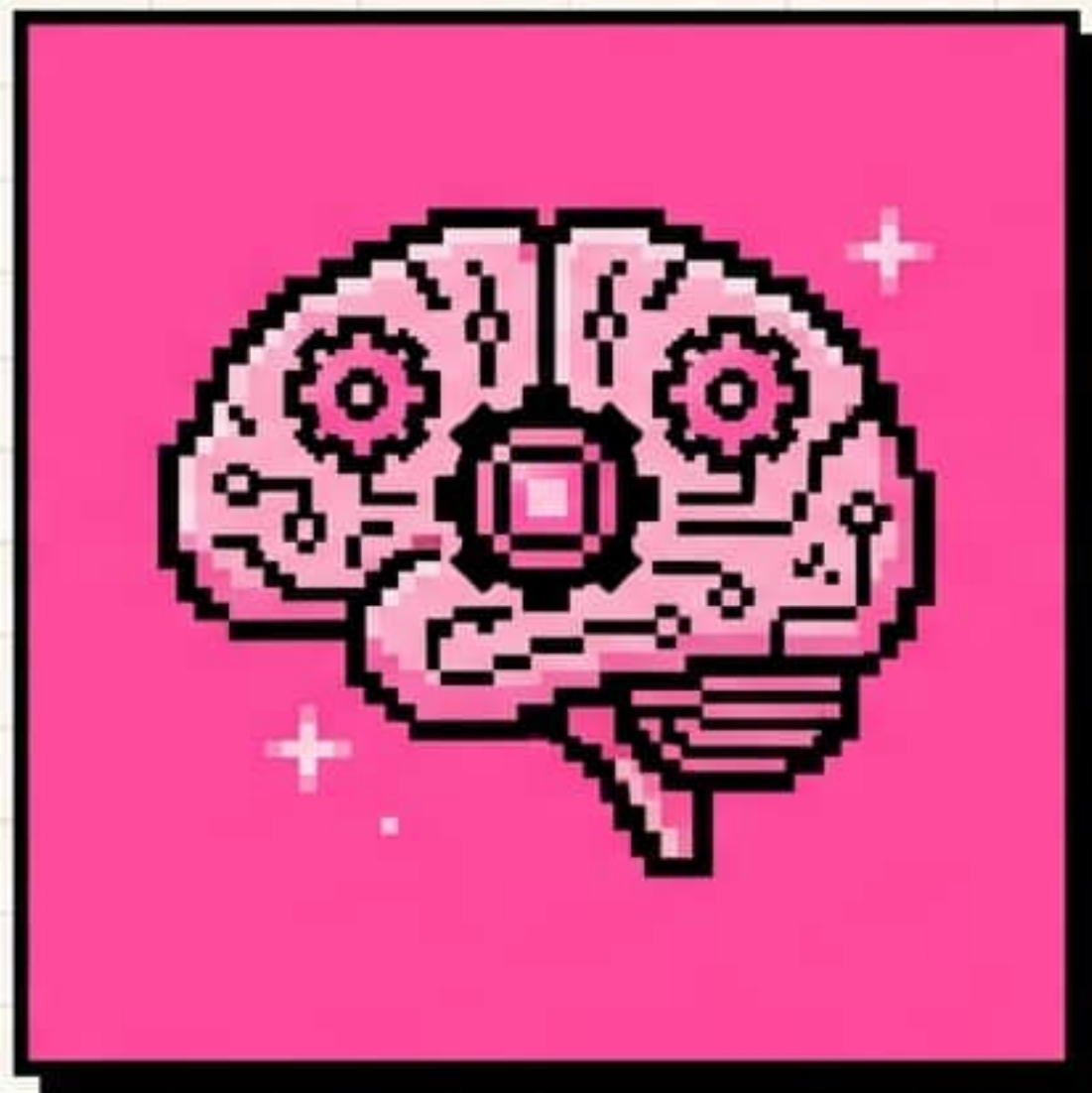
The AI Agent Era



Bỏ qua các API riêng lẻ. Chào mừng Model Context Protocol (MCP).

VẤN ĐỀ: TRÍ TUỆ BỊ CÔ LẬP.

Isolated Intelligence



Internal
Database



Local Repo



Live Web

AI bị nhốt trong hộp. Nó không thể tự đọc database nội bộ, không thể duyệt web, và không có quyền truy cập file hệ thống.

MCP: CỔNG USB-C CHO AI.

Universal Protocol Bridge



3 TRỤ CỘT CỦA MCP.

Core Capabilities



TOOLS

Hàm AI có thể gọi để thực thi lệnh (ví dụ: `query_database`).



RESOURCES

Dữ liệu AI có thể đọc (ví dụ: Database schema, file listing).



PROMPTS

Mẫu prompt chuẩn hóa (ví dụ: 'Analyze this table structure').

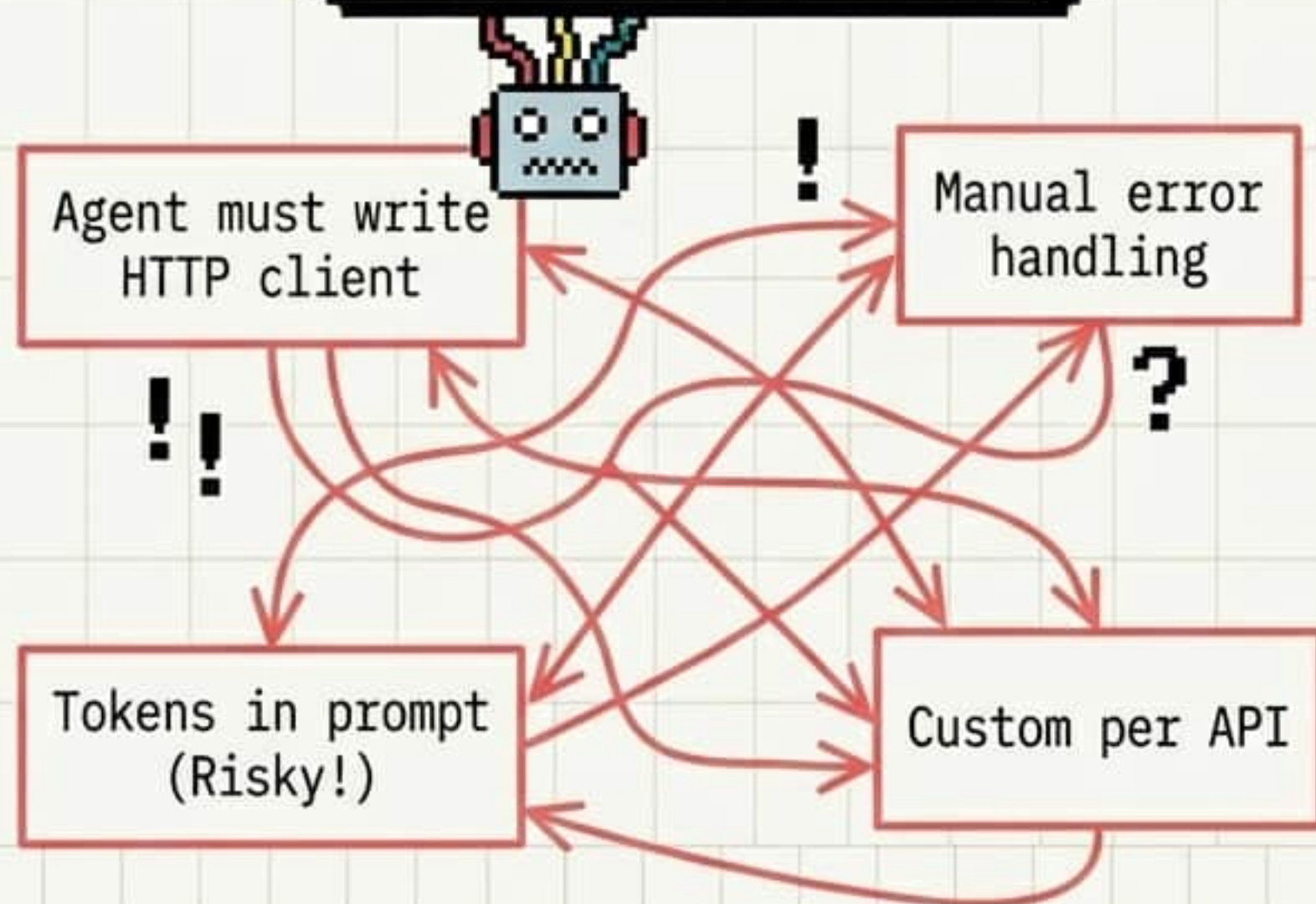
<<>> / \

MCP CENTRAL SLOT

TIẾN HOÁ KIẾN TRÚC.

Direct API vs. MCP Protocol

Direct API Call



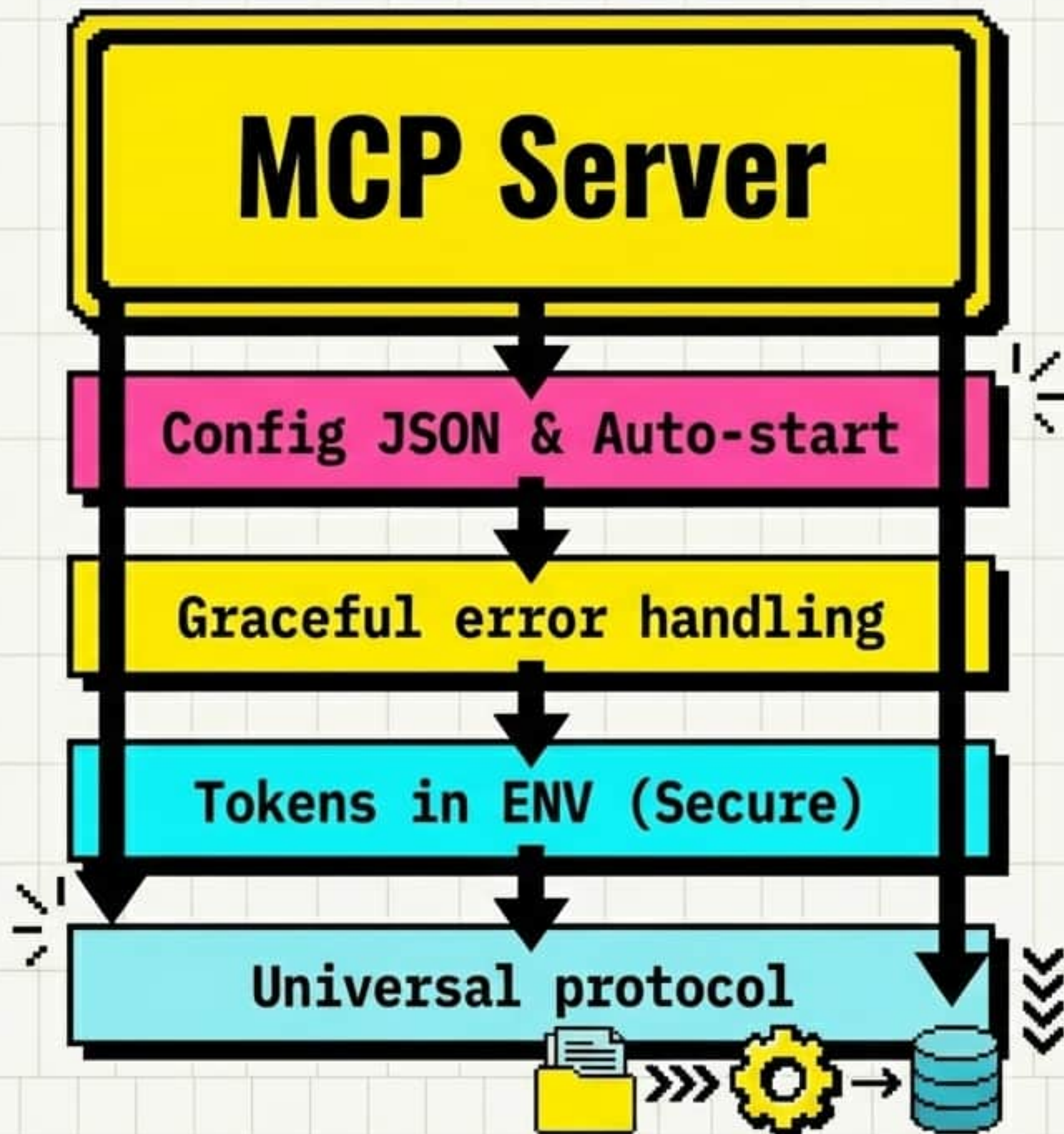
MCP Server

Config JSON & Auto-start

Graceful error handling

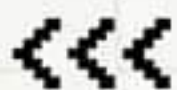
Tokens in ENV (Secure)

Universal protocol

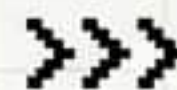


BẢN ĐỒ USE CASES

The Server Arsenal



TIER 1: KHUYẾN NGHỊ NGAY



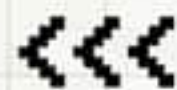
Context7



PostgreSQL



GitHub



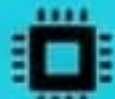
TIER 2: CHUYÊN BIỆT



Puppeteer



Filesystem



Memory



Slack



Google Drive



TIER 3: TỰ XÂY DỰNG



Internal REST APIs



Custom DBs



CI/CD pipelines

VŨ KHÍ TIER 1.

High Impact Setup



Context7

Package:

@upstash/context7-mcp

Use Case: Tra docs mọi thư viện.

Impact: Giảm 90% hallucination khi dùng API mới.



PostgreSQL

Package:

@modelcontextprotocol/server-postgres

Use Case: DB queries, schema inspection.

Impact: AI tạo code khớp 100% với schema thật.



GitHub

Package:

@modelcontextprotocol/server-github

Use Case: Quản lý PRs, issues.

Impact: AI tự động review code và quản lý repo.

HIỆU ỨNG TRƯỚC VÀ SAU

Context Accuracy Synthesis

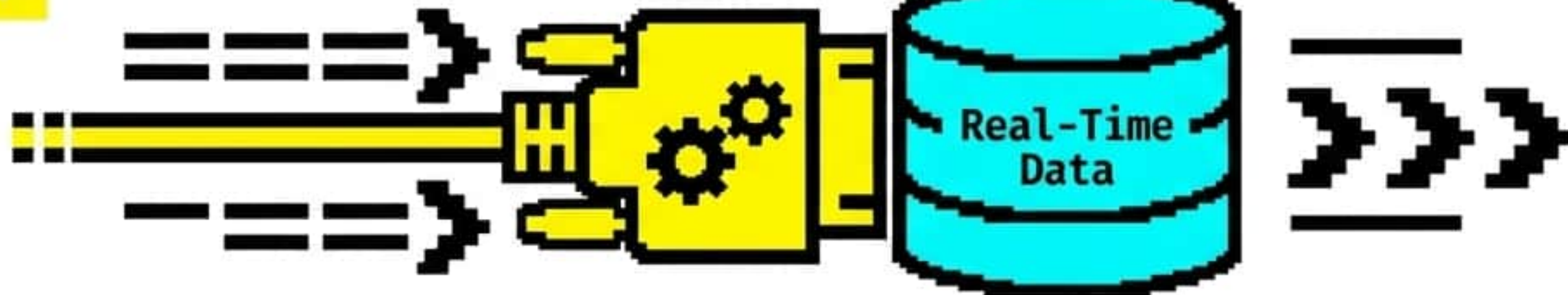
TRƯỚC MCP



Training
Snapshot

Ảo giác (Hallucinations). Mù mờ về cấu trúc Database. Dữ liệu thư viện lỗi thời.

SAU MCP



Tài liệu Real-time. Truy vấn SQL chính xác tuyệt đối. Nhận thức toàn diện về ngữ cảnh.

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH.

Implementation Specs

CLAUDE CODE (Global)

`~/.claude/mcp_config.json`

OpenCode: `~/.config/opencode/mcp_config.json`

Đễ như cắm cáp.

CLAUDE CODE (Project-Specific)

`.claude/mcp_config.json` (trong thư mục project)

GIAO THỨC BẢO MẬT.

Security Rules of Engagement ⚠️

1. **Read-Only DB:** Chỉ dùng user read-only cho MCP ⚠️
(Tránh AI vô tình DROP TABLE).

2. **Scope Tokens:** Cấp quyền tối thiểu cho GitHub token. 🔑

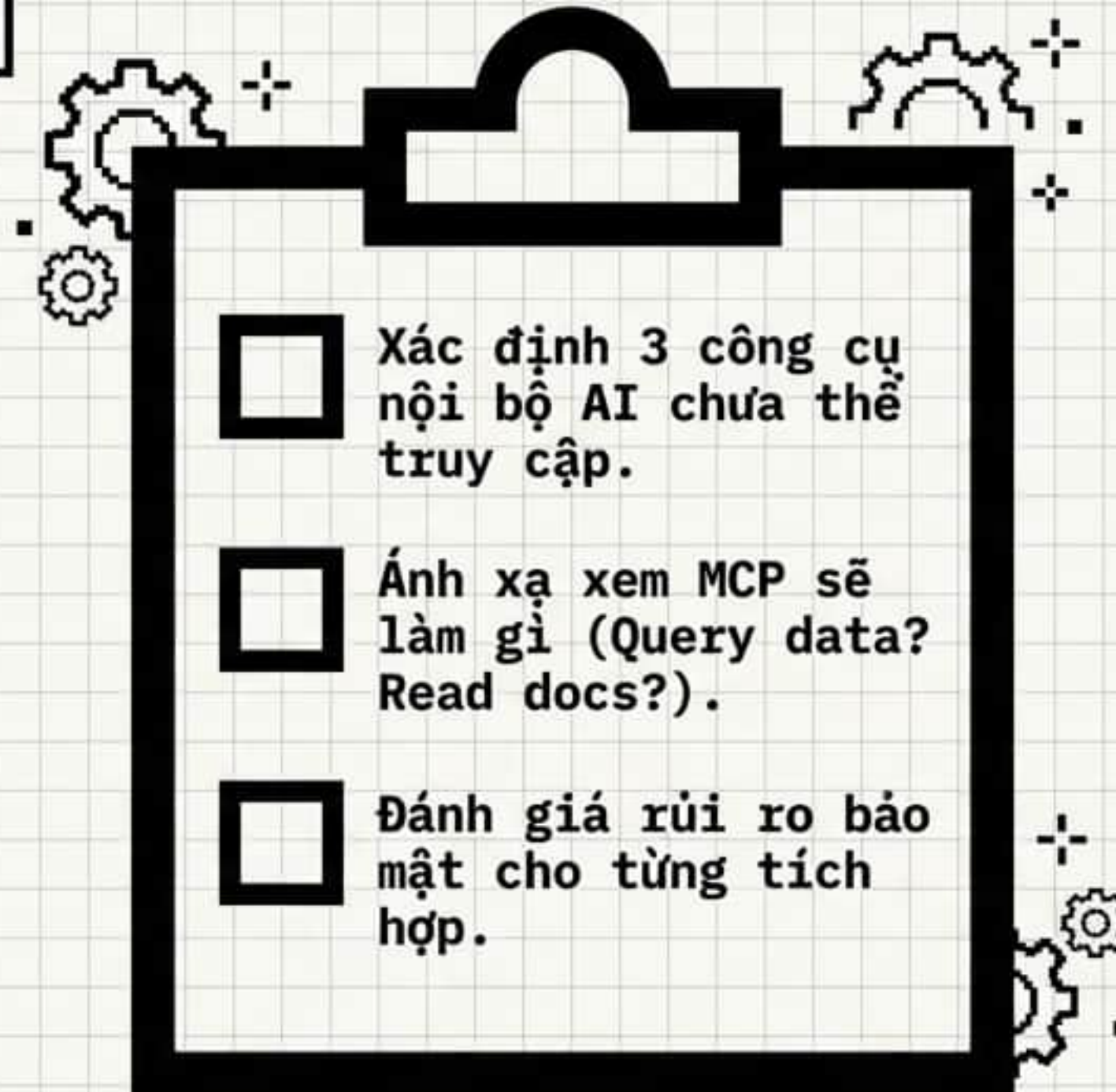
3. **No Secrets in Prompts:** Tuyệt đối không paste password vào prompt (Token phải nằm trong ENV). 💀 → 📄 ENV

4. **Per-Project Configs:** Chia tách credential DB theo từng dự án. 📁

5. **Review MCP Actions:** Luôn giám sát các lệnh Write operations. 👁️ ⚠️

BÀI TẬP THỰC CHIẾN.

Field Objectives



MỤC TIÊU LAB 7: SETUP CONTEXT7 + POSTGRESQL MCP.